

Corrigé 1 — une pression donnée en pascals

On divise par les facteurs de conversion.

- a) $p = \frac{202650}{101325} = 2 \text{ atm.}$
- b) $p = \frac{202650}{100000} = 2,0265 \text{ bar.}$
- c) $p = 2 \times 760 = 1520 \text{ mmHg}$ (puisque $p = 2 \text{ atm.}$).

Corrigé 2 — préparer $pV = nRT$ avec $R = 0,082$

On vise le triplet (atm,L,K).

- a) $p = \frac{760}{760} = 1 \text{ atm.}$
- b) $V = \frac{500}{1000} = 0,5 \text{ L.}$
- c) $T = 25 + 273 = 298 \text{ K.}$

Les trois grandeurs sont maintenant cohérentes avec $R = 0,082$; on pourrait calculer $n = \frac{pV}{RT}$ sans faute d'unité.

Corrigé 3 — préparer $pV = nRT$ avec $R = 8,314$

On vise cette fois le triplet (Pa,m³,K).

- a) $p = 2 \times 10^5 = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$ (car $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$).
- b) $V = 3 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-3} \text{ m}^3$.
- c) $T = 127 + 273 = 400 \text{ K.}$

Corrigé 4 — compléter la fiche de conversions de la pression standard

Valeurs de référence pour 1 atm.

- a) $1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa.}$
- b) $1 \text{ atm} \approx 101,3 \text{ kPa.}$
- c) $1 \text{ atm} = 1,013 \text{ bar.}$
- d) $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg.}$